學年學期 Academic Year/Semester: 111 學年度第 2 學期
課程代號 Course Number: ET4409701
授課教師 Instructor: 李佩君
課程中文名稱 Course Title(Chinese): 數位訊號處理原理與應用
課程英文名稱 Course Title(English): Principles and Applications of digital Signal Processing
開課年級 Grade: 3
學分數 Credits: 3.0 學分
上課地點 Class location:
上課時間 Class hours: M3、M4、T7

一、課程目標 Course objectives:
（請任課教師具體說明課程目標，並加強與核心能力關聯的論述。）
本課程介紹數位訊號處理(Digital signal processing, DSP)之基本觀念與應用，包含取樣(sampling)與混疊(aliasing)，離散時間傅立葉變換，z-變換，濾波器設計，與 DSP 演算法。讓學生認識瞭解並熟習數位訊號與系統其定義與觀念，深入瞭解訊號處理各使學生在未來諸多進階課程（如控制系統、數位語音處理、影像處理等）與研究具備充足的基礎知識。並藉由實作及業師導入(和碩研發部處長)，進行理論之實現與介紹目前在產業界中影像及聲學的通訊產品。

(1) 培養學生具備數學、基礎科學及電機工程專業知識:
數位訊號處理相關知識與數學、基礎科學及電機工程知識（微分方程、普通物理、複變、訊號與系統等課程）密切相關
(2) 培養學生具備專題實驗及解決問題之能力:
解答題目與程式寫作

(3) 培養學生具備通識課程相關領域之知識:
瞭解數位訊號在日常生活的存在性與相關性質

(4) 培養學生有效溝通與團隊合作之能力:
鼓勵同學共同討論課後習題與合力完成程式寫作

(5) 培養學生掌握世界先進工程技術與持續學習之能力：
引導學生閱讀近年數位訊號處理相關的國際期刊與會議論文、瞭解當今數位訊號處理的發展

(6) 培養學生掌握國際趨勢並具備全球化競爭挑戰能力:
引導學生閱讀近年數位訊號處理相關的國際期刊與會議論文、瞭解當今數

位訊號處理的發展

(7) 培養學生理解社會責任以及專業倫理道德:
培養學生研發之能力、掌握社會相關方向發展之趨勢、重視智慧財產權

二、師生晤談時間及地點 Instructor office hours:
星期二下午 13:00-14:00，EE710

三、授課方式 Teaching approach:
教師於課堂口頭講授、配合部分時間之程式寫作實驗、業師導入

四、評量方式 Grading criteria:（含評量項目及所佔比例，請運用多元評量）
考試：期中考 30%，期末考 30%，平時小考 20%，作業 20%
程式寫作：~~15%~~ (期中以後以 DSP 應用例子進行)
(評量方式視學習狀況及課程進行，保留彈性調整)

五、參考書目 Textbook & references:（酌列作者姓名、出版年份、書名、出版書局等資料）
（一）教科書：Discrete-Time Signal Processing (3rd ed.), A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Prentice Hall, 2009.(全華代理)
（二）參考書：
1. Digital Signal Processing, A Computer-based Approach 4th Edition, Sanjit K. Mitra, Mac Graw Hill, 2009
2. "Signals and Systems", 2nd Edition, 2002, by Simon Haykin and Barry Van Veen, Wiley(歐亞書局代理)
3. 教育部資通計畫教材

六、教學進度（週次、授課主題、教學活動、評量方式/作業、章節）Course schedule (week, topic, activities, evaluation/assignment, text, etc.):

週次	日期	內容 (Tentative)	備註
第 1 週	2/20,21	課程介紹及評量說明 Introduction to Signals and Signal Processing	
第 2 週	2/27,28	和平紀念日	
第 3 週	3/6,7	Discrete-Time Signals and Systems in the Time Domain (I),	
第 4 週	3/13,14	Discrete-Time Signals and Systems in the Time Domain (II)	

第 5 週	3/20,21	The z-Transform(I)	
第 6 週	3/27,28	The z-Transform(II)	quiz 1
第 7 週	4/3,4	清明節	
第 8 週	4/10,11	Midterm	4/10 10:10~12:30
第 9 週	4/17,18	Sampling of Continuous-Time Signals(I)	
第 10 週	4/24,25	業師導入 Sampling of Continuous-Time Signals(II)	4/24 10:10~12:30
第 11 週	5/1,2	The Discrete Fourier Transform (I)	
第 12 週	5/8,9	The Discrete Fourier Transform (II)	
第 13 週	5/15,16	Digital Filter Structures (I)	
第 14 週	5/22,23	Digital Filter Structures (II)	quiz 2
第 15 週	5/29,30	Digital Filter Design	
第 16 週	6/5,6	Final exam	6/5 10:10~12:30
第 17 週	6/12,13	業師導入	6/1210:10~12:30
第 18 週	6/19,20	彈性週	

*上表上課內容及教室視授課進度微調

七、選課及加選原則

(1) 開放 3 位同學加選。

(2) 抽籤決定。

(3) 2/20 有出席者。

八、培養學生核心能力：

1.應用進階電子領域知識之能力
2.研讀及撰寫專業論文之能力
3.評估分析與獨立解決問題之能力
4.設計規劃與執行專題及系統整合之能力
6研究結果分析與表達之能力
7.關注智慧財產權與科技對社會變遷影響之能力
8.具國際觀及終身學習之能力